

BDI Bonificação das Despesas Indiretas

Bonificação das Despesas Indiretas é a expectativa do resultado (lucro, também chamado Benefício ou Bonificação) incluso o valor das despesas indiretas decorridas da execução de um determinado serviço ou obra.

As despesas indiretas incidem diretamente sobre custo das obras ou serviços.

E, vamos considerar que o lucro seja incidente sobre o preço de custo (embora hoje, estudos que o lucro líquido seja incidente sobre o preço de venda).

Assim,

$$PV=PC*BDI$$

Como até agora foram feitos todos os estudos para obter o PC, vamos analisar os pontos que incidem sobre este valor para formar o PV.

Vamos enfocar o BDI sob o ponto de vista de obras públicas e obras privadas.

Inicialmente analisaremos o DI

DESPESAS INDIRETAS

CONCEITO

São os custos, incidentes sobre uma obra, que não estão contemplados no orçamento direto.

Com este conceito, abrangemos um universo de tópicos, e para que seja viável sua análise, classificaremos para,

OBRAS PÚBLICAS

Despesas com:

- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
- ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
- CANTEIRO DA OBRA
- FINANCEIRAS
- IMPOSTOS E TAXAS

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Diretoria e secretarias

Suprimentos e Compras

Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade

Jurídico

Recursos Humanos

Planejamento e Orçamentos

Comercial

Apoio e Deposito

Despesas de instalação do Escritório Central

Seguros do Escritório Central e Deposito

Taxas para funcionamento

Material de consumo (limpeza, higiene, escritório).

Consumo de energia, água, telefone etc.

Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra.

A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porem nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI.

Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra.

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

PESSOAL

Engenheiro Residente

Mestre de Obras

Encarregado Administrativo

Encarregados (carpinteiro, armador, pedreiro etc).

Apontador

Almoxarife

Segurança da obra

Vigia /Porteiro

Serventia para Manutenção do Canteiro

Estes custos incidem na obra, pois são necessários para o seu andamento, independentemente do pessoal do escritório ou dos executantes (oficiais e serventes), são os serviços de dirigir o trabalho dos operários de acordo com as normas e memoriais de execução.

Fiscalizar a qualidade dos serviços em andamento.

Fiscalizar a produtividade dos operários.

Contabilizar os consumos de material e mão de obra.

Controlar a presença através de sistema de pontos.

Documentar os acontecimentos do dia a dia através de diário de obra.

Controlar os estoques.

Providenciar os materiais no tempo certo de uso.

Estes serviços são executados por uma equipe que trabalha no canteiro de obra.

Sua estrutura operacional será função do porte da obra, seu prazo, complexidade, distância da Sede e exigências do Contratante.

CANTEIRO DA OBRA

Implantação

Construção Complementar

Vias e Circulação

Desmobilização

Equipamentos de pequeno porte e ferramentas

(betoneiras, magotes, carrinho de mão, girica, furadeiras, etc).

Equipamentos

(gruas, torres, serras circulares, maquinas de cortar ferro etc).

Equipamentos de proteção individual

Equipamentos contra incêndio

Consumo de energia

Consumo de água

Consumo de combustível e lubrificante

Despesas com comunicação

Material de consumo (escritório, limpeza, higiene).

Transporte

Alimentação

Usualmente as instalações provisórias não são custos diretos, pois não são bens vendidos ao Contratante, assim, abrigos de madeiras, tapumes, acessos montados pela Construtora para apoio administrativo durante as obras e depois desmontadas e recolhidas na sua conclusão são despesas indiretas do Construtor.

Há exceções, portanto, antes de calcular este item convém analisar a planilha de custo direto, quando a Contratante expressamente pagará por alguns destes itens, ocasião em que se deva abater dos custos indiretos aqueles que estejam no direto.

Convém ressaltar que nas obras a entrega, o transporte de materiais e a mão de obra de obra que diariamente alimenta as obras é que incidem nestes custos.

Hoje, as comunicações são vitais para o andamento ótimo das obras, estas comunicações são

Feita eletronicamente ou via voz por radio comunicação, e estes custos incidem em todos os serviços da obras.

FINANCEIRAS

Despesas financeiras de capital de giro

E a remuneração do capital de giro necessário para a aquisição dos insumos.

E um empréstimo contínuo ao cliente durante o mês para recebimento por ocasião da fatura.

Caso haja adiantamento, a situação deveria reverter.

IMPOSTOS E TAXAS

Confins.....	2% sobre o faturamento
Contribuição Social.....	1% sobre o faturamento
PIS.....	0,65% sobre o faturamento
ISS.....	de 2 a 5% sobre o faturamento
IRRF.....	+/- 2,5 % sobre o faturamento

É importante considerar que o ISS tem incidência sobre a RECEITA (FATURAMENTO) ABATIDA AS DESPESAS COM Mão DE OBRA DE TERCEIROS (ISS recolhido por sub

empreiteiros) E DO MATERIAL GASTO, portanto, é conveniente quando da análise destas taxas e impostos incidentes, considerar, se possível na época do orçamento este diferencial, que por vezes poderá chegar a 50% do valor devido do ISS.

LUCRO

O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre

Todas as receitas e das despesas da obra.

Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.

Toda a empresa comercial visa o lucro, e, portanto este é o “B” do BDI.

Não entramos no estudo econômico deste assunto, pois, não é o enfoque deste curso e, portanto, consideramos que o orçamentista assessorado por aqueles que detém estas informações, definam este item.

Convém lembrar nesta oportunidade que:

O BDI é um multiplicador sobre TODOS os serviços, e, portanto o bom senso deverá imperar no seu dimensionamento.

(13)

RESUMO
B.D.I (BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS)

DESCRIÇÃO	%
1 - ADMINISTRACAO CENTRAL	4,00%
2 - ADMINISTRACAO LOCAL	2,00%
3 - MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS	5,37%
4 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00%
5 - IMPOSTOS E TAXAS	5,63%
6 - LUCRO	8,00%
TOTAL	25,00%

Além das informações acima, relaciono abaixo um “check-list” das Despesas Indiretas, de obras empreitadas, pois considero conveniente seu detalhamento, objetivando não esquecer alguns dos itens no momento de montar o DI de uma obra.

OBRAS EMPREITADAS

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Pró Labore

Salário do escritório

Aluguel da sede

Aluguel do Deposito

Despesa de

Água

Luz

Telefone

Taxas e Licenças de funcionamento

Material de Escritório

Material de limpeza

Manutenção de Maquinas e utensílios de escritório

OBRA

Documentação para obtenção de cadastro

De personalidade jurídica

Capacidade Técnica

Idoneidade Financeira

Cadastro

Aquisição de Edital

Elaboração da proposta e entrega

Planejamento executivo da obra

Composição de preços unitários/elaboração da planilha

Preparação e apresentação da proposta

Caução em títulos da DÍVIDA pública

Reprodução da proposta

Visita ao local da obra

Preposto para participação em licitação

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Contrato

Assinatura do contrato

Caução p/ assinatura do contrato

Caução complementar

Preposto com procuração

Anotação de Responsabilidade Técnica

Cronograma Físico-Financeiro

Cópias dos documentos contratuais

EXECUÇÃO DAS OBRAS

Matrícula da obra no ISS

na Prefeitura

Placa da obra; da Empresa

do Contratante

Identificação dos veículos

Identificação do Pessoal

Licença para desmatamento de vegetação

Instalação de Canteiro de obras

Ligação de Concessionárias

Seguros

Construção de cercas e Tapumes

Licença dos equipamentos

Vacinação dos funcionários

Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho

Equipamento de proteção individual

Uniformes

Extintores de incêndio

Caixas de primeiros socorros

Demolições necessárias

Serviços topográficos

Execução e marcação de gabaritos

Acompanhamento topográfico

Reproduções de plantas

Alteração de projetos de fundação

Elaboração de detalhes técnicos

De Medição de obras

De planos de concretagem
De planos de cimbramento
De gráficos de penetração de estacas
Relatórios de execução de obras
Arquivos de notas e serviços
Livro de ocorrência/ou Diário de obras

PESSOAL

Engenheiro de obra
Mestre de obras
Encarregados de turmas
Almoxarife
Apontador
Vigia Diurno/Noturno
Técnicos
Estagiários
Transporte
Transporte de pessoal

- De material e equipamentos
- De material de demolição e excedentes

Pedágios
Sinalizações de locais de trabalho
Veículos para fiscalização
Veículos de apoio
Seleção de jazidas para substituição de solos
Interferências com redes de serviços públicos
Serviços de fotografias da obra
Esgotamento de valas
Rebaixamento de lençol freático
Controle tecnológico do aço

- Do cimento
- De agregados
- De telhas
- De ladrilhos
- De blocos etc

Ensaio tecnológico dos solos

Prova de carga em elementos pré - fabricados

das fundações

Limpeza das barras de aço

Consumo de

- Energia
- Água
- Telefone

Micro computador e impressoras

Aluguel de programas

Internet

Comunicação no canteiro

Abastecimento de água por carro pipa

Emendas em estacas pré-moldadas

Escoramentos

Torres para transporte vertical

Gruas para transporte vertical

Maquinas e equipamentos de pequeno porte

Ferramentas de uso pessoais e coletivos

Transporte interno de materiais

Manutenção de maquinas e equipamentos

IMPREVISTO

Responsabilidade Civil

Alimentação dos Funcionários

Conservação e manutenção dos gramados

Desmonte e transporte do Canteiro

Placas Comemorativas

FINANCEIROS

Capital de Giro

Prazo de recebimento das faturas

Impostos e taxas

Fim social

- Pis
- ISS
- IRRF
- Contribuição SOCIAL

(14) Quadro de Custos Indiretos

1.	CUSTOS DIRETOS (CD)	% CT	VALOR
1.1	Custo da Parte Civil		
1,2	Custo Instalação Elétrica		
1,3	Custo Instalação Hidráulica		
1,4	Diferencial de Quantidades		
1,5	Redução em Sub-empregado		
1,6	Outros		
CD	TOTAL DE CD		
2.	DESPESAS INDIRETAS (DI)	% CT	
2,1	Administração Local		
2,2	Inst. Canteiro de Obra		
2,3	Máquinas e Equipamentos		
2,4	Despesas Correntes		
D.I	TOTAL DE DI		
CT	CUSTO TOTAL (CD + DI)		
3.	LUCRO BRUTO (LB)	% V	
3,1	IMPOSTOS E TAXAS		
	Imposto sobre serviços		
	Habite-se		
3,2	SEGUROS		
	Responsabilidade Civil		
	Incêndio		
	Riscos de Engenharia		
3,3	DESPESAS FINANCEIRAS		
	Financiamento		
	Caução		
	Retenção		
	Diferencial de Reajuste		
3,4	DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		
	Administração Central genérica		
	Administração de Contratos de Terceiros		
	Administração de Mão de Obra Direta		
3,5	COMISSOES		
3,6	EVENTUAIS RISCOS		
3,7	HONORARIOS / LUCRO		
L.B	TOTAL DE LB		
V	VENDA		

Além das informações acima, relaciono abaixo um “check-list” das Despesas Indiretas, de obras prediais, pois considero conveniente seu detalhamento, objetivando não esquecer alguns dos itens no momento de montar o DI de uma obra.

- Pesquisa de mercado
- Avaliações
- Viabilidade econômica
- Escrituras e registros
- Levantamentos topográficos
- Sondagens
- Demolições
- Alvarás e averbações
- Projetos
 - Arquitetura
 - Estrutural
 - Fundações
 - Hidráulica
 - Elétrica
 - Paisagismo/decoração
 - Especiais/segurança/drenagens
- Emolumentos/taxas/ART
- Orçamentos/planejamento de obras

- Ligações provisórias
 - Água/esgoto
 - Força /luz
- Barracões
 - Escritório
 - Alojamento
 - Depósito
- Locação de obras
- Limpeza de obras
- Indenizações

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

- Salários/ ordenados/benefícios/encargos
- Seguros de empregados
- Serviços especiais
- Engenheiro residente
- Engenheiro de segurança
- Mestre de obras
- Serviços de cooperativas
- Serviços de imunização e desratização
- Vistorias de vizinhos
- Serviços de Autônomos
- Transporte e carretos
- Carreto/retirada de entulhos
- Fretes e aquisição de materiais
- Transporte de pessoal

- Motoqueiros
- Combustíveis e lubrificantes

EXPEDIENTE

- Materiais de escritório
- Cópias/correio/malotes/fax
- Água/luz/telefone
- Material de limpeza
- Material de copa e cozinha
- Refeições

DESPESAS COM SEGUROS

- Seguros de obras
- Outros seguros
- Manutenção /máquinas/ aluguel/ ferramentas
 - Manutenção de aparelhos
 - Alugueis maq./equiptos/aparelhos
 - Pequenas ferramentas

DESPESA COM TRIBUTOS E MULTAS

- Impostos e taxas
- Multas
- Despesas
- Despesas bancárias

- Despesas postais

IMPREVISTOS

Uma indústria nômade, num país de política econômica e politicamente instável, e com poucos avanços tecnológicos, com perdas, desperdícios etc, com prazo de duração longo de obras, provocam custos extras, que são de difícil análise no momento de sua proposta.

Desta forma, estes elementos são de decisões subjetivas, o máximo que eu pude avaliar, e orientar, é subdividir os imprevistos em:

- Força Maior
- Previsíveis
- Aleatórios

FORÇA MAIOR

- Terremotos, maremotos, inundações, raios,
- Criação de novos impostos
- Mudança de jornadas de trabalho
- Salários, modificação de pisos salariais
- Confiscos
- Guerras, revoluções, golpe de estado, invasões, pacotes econômicos, Incêndios que geralmente são previstos em contrato, portanto sua incidência pode ser considerada inexistente para efeito de DI.
-

PREVISÍVEIS

- São situações ou acontecimentos que não estão ocorrendo na ocasião do orçamento, mas terão grande chance de ocorrer, daí, ser possível incluir nos DI, por vezes nas composições de preço unitários,

- Ordem natural: períodos de chuvas na região
- Ordem Econômica atrasos de pagamentos
- Ordem humana baixa produtividade de pessoal executante.
- Desta forma convém acrescentar valores ao DI, destes tópicos.
-

ALEATÓRIOS

- Estes são condições imprevistas, geralmente deixando-se um percentual, a ser acrescida ao DI, que podemos classifica-los em
- Roubo de material
- Roubo de ferramentas
- Riscos de demolição nas escavações
- Serviços mal executados e refeitos
- Variações a mais de 10% nos custos dos insumos
- Desta forma convém acrescentar valores ao DI, destes tópicos.
- Desta forma, levando-se em conta todos os elementos acima, teremos condição de avaliar o DI de uma obra.
- **O Lucro, este como dito acima será estimado, podendo ser estudado, (e seria o correto) em função do preço de venda, escopo de será discutido cursos específicos.**

Aqui terminamos os módulos da Quantificação e Orçamentação

Como sempre, espero tenha podido transmitir algumas noções úteis e estarei aguardando sua valiosa opinião pelo e-mail

Pelo e-mail pedro.badra@sbdplanejamento.com.br

Eng. Pedro Antonio Badra